

BAŞLIK: KNN (K-EN YAKIN KOMŞU): TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (13.4 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. K-En Yakın Komşu (KNN) algoritması ne tür bir makine öğrenmesi yöntemidir?

- A) Doğrusal Regresyon
- B) Karar Ağacı
- C) Sınıflandırma
- D) Kümelenme

2. K-En Yakın Komşu (KNN) algoritmasında "k" değeri neyi temsil eder?

- A) Öznitelik sayısı
- B) Doğru pozitif sayısı
- C) Modelin doğruluk değeri
- D) Komşuların sayısı

3. En Yakın Komşu (KNN) algoritmasının aykırı değerlere karşı nasıl bir hassasiyeti vardır?

- A) Aykırı değerlere karşı dayanıklıdır.
- B) Aykırı değerlere karşı duyarlıdır.
- C) Aykırı değerleri görmezden gelir.
- D) Aykırı değerleri otomatik olarak temizler.

4. Veri setindeki "BMI" (Vücut Kitle İndeksi) özniteliği ile diyabet hastalığı arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen bir veri analisti, hangi tür istatistiksel analizleri yapabilir?

- A) Tek Örneklem t-testi
- B) Varyans analizi (ANOVA)
- C) Regresyon analizi
- D) Korelasyon analizi

5. Veri setindeki "Kan Basıncı" (Blood Pressure) özniteliğinin diyabet hastalığına etkisini incelemek isteyen bir veri analisti, hangi görselleştirme yöntemini kullanabilir?

- A) Kutu grafiği (Box Plot)
- B) Histogram
- C) Korelasyon matrisi
- D) Scatter plot

6. KNN algoritmasına neden "Tembel Öğrenici" (Lazy Learner) denir?

- A) Çok yavaş çalıştığı için.
- B) Kodlaması çok kolay olduğu için.

- C) Eğitim aşamasında model oluşturmayıp, veriyi sadece hafızada tuttuğu için.
- D) Eksik verileri doldurmadığı için.

7. KNN algoritmasında K değeri çok küçük seçilirse (Örn: K=1) ne tür bir problem ortaya çıkabilir?

- A) Eksik Öğrenme (Underfitting)
- B) Yüksek Yanlılık (High Bias)
- C) Aşırı Öğrenme (Overfitting)
- D) Modelin hesaplama süresi artar.

8. KNN algoritmasında K değeri çok büyük seçilirse (Örn: K=100) ne tür bir problem ortaya çıkabilir?

- A) Gürültüye karşı aşırı hassasiyet.
- B) Eksik Öğrenme (Underfitting)
- C) Yüksek Varyans (High Variance)
- D) Aşırı Öğrenme (Overfitting)

9. İki nokta arasındaki "kuş uçuşu" düz çizgi mesafesini hesaplayan yöntem hangisidir?

- A) Manhattan Mesafesi
- B) Öklid Mesafesi
- C) Minkowski Mesafesi
- D) Hamming Mesafesi

10. KNN algoritması kullanılmadan önce veriye neden Ölçeklendirme (Scaling) işlemi uygulanmalıdır?

- A) Veri setindeki eksik değerleri doldurmak için.
- B) Kategorik değişkenleri sayısal hale getirmek için.
- C) Modelin eğitim süresini kısaltmak için.
- D) Büyük ölçekli değişkenlerin mesafe hesaplamasını domine etmesini engellemek için.

11. Sınıflandırma problemlerinde KNN algoritması yeni bir veri noktasının sınıfına nasıl karar verir?

- A) Komşuların ortalamasını alarak.
- B) Komşuların çoğunluk sınıfına (Mod) bakarak.
- C) En yakın komşunun sınıfını kopyalayarak.
- D) Rastgele seçim yaparak.

12. Regresyon problemlerinde KNN algoritması yeni bir veri noktasının değerini nasıl tahmin eder?

- A) Komşuların medyan değerini alarak.
- B) Komşuların değerlerinin ortalamasını alarak.
- C) En yakın komşunun değerini alarak.
- D) En uzak komşunun değerini alarak.

13. Aşağıdakilerden hangisi KNN algoritmasının dezavantajlarından biridir?

- A) Sadece sınıflandırma problemlerinde kullanılabilmesi.

- B) Karmaşık matematiksel formüller içermesi.
- C) Eğitim süresinin çok uzun olması.
- D) Büyük veri setlerinde tahmin süresinin yavaş olması ve yüksek bellek kullanımı.

14. İkili sınıflandırma (Binary Classification) problemlerinde K değerinin genellikle "Tek Sayı" seçilmesinin nedeni nedir?

- A) Oylama sırasında eşitlik (beraberlik) durumunu önlemek.
- B) Tek sayıların daha şanslı olduğuna inanılması.
- C) Python kütüphanelerinin sadece tek sayı kabul etmesi.
- D) Hesaplama maliyetini düşürmek.

15. `sklearn` kütüphanesinde KNN sınıflandırma modelini oluşturmak için kullanılan sınıf hangisidir?

- A) `LogisticRegression`
- B) `KNeighborsRegressor`
- C) `KNeighborsClassifier`
- D) `DecisionTreeClassifier`

16. ``python X\_scaled = StandardScaler().fit\_transform(X) ``

- A) Veriyi normal dağılıma yaklaştırmak ve ölçek farklarını gidermek.
- B) Veriyi eğitim ve test seti olarak ayırmak.
- C) Verideki aykırı değerleri silmek.
- D) Hedef değişkeni (y) tahmin etmek.

17. KNN algoritmasında en uygun K değerini (hiperparametre) bulmak için kullanılan yöntem hangisidir?

- A) Izgara Araması (GridSearchCV)
- B) Gradyan İniş (Gradient Descent)
- C) Doğrusal Regresyon
- D) Rastgele seçim (Random Search)

18. "Boyut Laneti" (Curse of Dimensionality) KNN algoritmasını nasıl etkiler?

- A) Boyut sayısı KNN algoritmasını etkilemez.
- B) Boyut sayısı arttıkça algoritma hızlanır.
- C) Boyut sayısı arttıkça noktalar arasındaki mesafeler anlamsızlaşır ve performans düşer.
- D) Boyut sayısı arttıkça K değeri otomatik olarak artar.

19. Şehir bloklarında taksiyle gider gibi sadece dik açılarla gidilen mesafeyi hesaplayan yöntem hangisidir?

- A) Manhattan Mesafesi
- B) Öklid Mesafesi
- C) Minkowski Mesafesi
- D) Kosinüs Benzerliği

20. ``python cv\_results = cross\_validate(knn\_model, X, y, cv=5, scoring=["accuracy", "f1", "roc\_auc"]) ``

- A) K komşu sayısını.
 - B) Veri setinin 5 kez kopyalanacağını.
 - C) 5 farklı modelin eğitileceğini.
 - D) 5 katlı çapraz doğrulama (5-Fold Cross Validation) yapılacağını.
-

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-B 4-D 5-A 6-C 7-C 8-B 9-B 10-D 11-B 12-B 13-D 14-A 15-C 16-A 17-A 18-C 19-A 20-D